BIOCHIMIE — EXPRESS

UE B1 · S1 · 2026–2029 · Dr Naimi · fiche 1/8

NA⁺	K⁺	GDS	REIN
Hydratation	Excitabilité	O_2 / CO_2 / pH	DFGe, diurèse
Neurologie	Cœur & muscles	Poumons	Homéostasie

NA⁺ = eau | K⁺ = excitabilité | GDS = respiration / pH | REIN = réglages

Objectif : comprendre les mécanismes, reconnaître les dangers et connaître les surveillances IDE.

L’EAU DANS LE CORPS

Fiche 2/8 · Exemple d’un adulte de 70 kg

EXEMPLE : adulte 70 kg, eau totale ≈ 42 L (60 %) — proportions approximatives

INTRACELLULAIRE	INTERSTITIEL	PLASMA
28 L	10,5 L	3,5 L

Osmose : l’eau se déplace vers le milieu le plus concentré en osmoles efficaces. Le Na^+ domine dans le secteur extracellulaire ; le K^+ dans le secteur intracellulaire.

42 L d’eau ≈ 28 L intracellulaire + 14 L extracellulaire.

NATRÉMIE & PERFUSION

Fiche 3/8 · Lien direct avec l’état neurologique

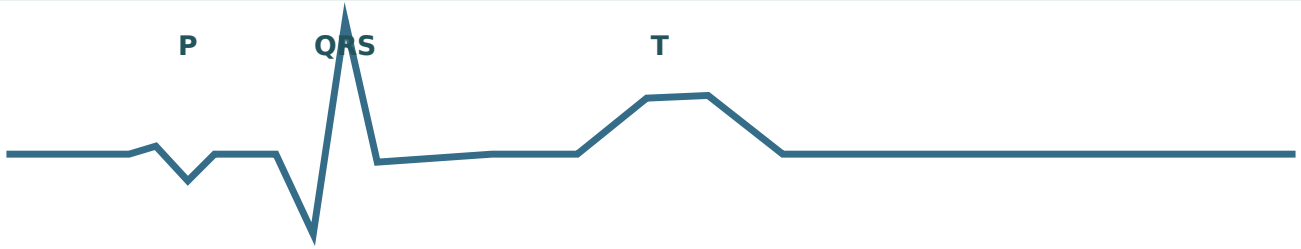
HYPOTONIQUE	ISOTONIQUE	HYPERTONIQUE
		
H_2O → cellule gonfle	équilibre volume stable	cellule → H_2O rétrécit

Na^+ habituel 135–145 mmol/L. HypoNa hypotonique : l’eau entre dans les cellules. HyperNa : l’eau sort. Risques : céphalées, confusion, convulsions.

IDE : contrôler prescription, soluté et débit, bilan entrées-sorties, diurèse, état de conscience, œdèmes et natrémie.

KALIÉMIE & ECG

Fiche 4/8 · Priorité : détection des arythmies



HyperK : T pointues +/- QRS élargis | HypoK : T aplaties, onde U, troubles du rythme

K^+ habituel 3,5–5,0 mmol/L. HyperK : T pointues ± QRS larges. HypoK : T aplaties, onde U. ECG parfois normal malgré hyperK sévère.

IDE : rythme, fréquence, faiblesse, paresthésies, diurèse ; éviter stase/hémolyse. Alerter si anomalie critique.

GAZ DU SANG

Fiche 5/8 · Lire quatre chiffres

pH	$PaCO_2$	HCO_3^-	PaO_2
7,35–7,45	35–45 mmHg	22–26 mmol/L	75–100 mmHg*

$PaCO_2$ ↑ = ventilation alvéolaire insuffisante ; pH a tendance à ↓.

PaO_2 = oxygénation. Hypoxémie ≠ hypoxie tissulaire. *PaO_2 variable avec âge, altitude, FiO_2.

IDE : observer FR, SpO_2, travail respiratoire, FiO_2 et conscience. Supprimer bulles, noter heure, analyser rapidement selon protocole.

ACIDOSE / ALCALOSE

Fiche 6/8 · Retenir les causes primaires

Acidose respiratoire

pH ↓ | $PaCO_2$ ↑

Acidose métabolique

pH ↓ | HCO_3^- ↓

Alcalose respiratoire

pH ↑ | $PaCO_2$ ↓

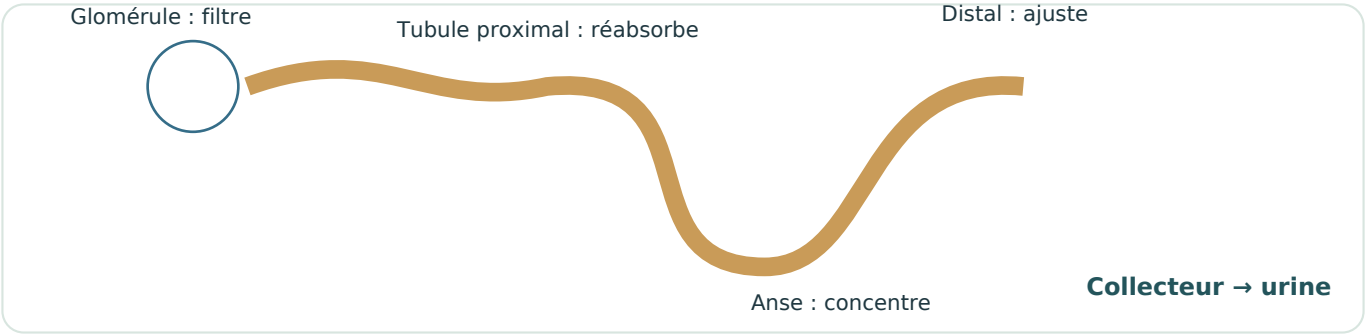
Alcalose métabolique

pH ↑ | HCO_3^- ↑

Poumon : régule $PaCO_2$ rapidement. Rein : régule HCO_3^- et H^+ plus lentement. Compensation ≠ correction de la cause.

LE REIN

Fiche 7/8 · ADH, aldostérone et déchets



ADH : retient H_2O → diurèse ↓. Aldostérone : retient Na^+ ; élimine K^+ et H^+.

DFGe : créatinine + âge + sexe (CKD-EPI 2021, sans ethnie). IDE : diurèse, poids, œdèmes, PA, créatinine, K^+.

TEST FLASH — RÉVISER

Fiche 8/8 · Lire les réponses après réflexion

1. Où va l’eau en hypernatrémie ? 2. Quelle onde ECG est altérée en dyskaliémie ? 3. pH 7,28 et $PaCO_2$ 55 : quel trouble ? 4. Pourquoi le laboratoire signale-t-il l’hémolyse ? 5. Que fait l’ADH ? 6. La PaO_2 mesure-t-elle directement l’oxygénation cellulaire ?

Réponses à masquer pendant la révision

1. Hors des cellules. 2. Souvent onde T (mais pas uniquement). 3. Acidose respiratoire probable. 4. Libération de K^+ faussant le résultat. 5. Favorise réabsorption de l’eau. 6. Non, elle reflète l’O_2 dissous artériel.

Impression : 8 pages A5 paysage · 4 feuilles · recto-verso, retourner sur les bords courts. Source : Dr Naimi ; corrections et références dans le cours A4.